Sistema WEB de Gestão de Oficina de Celular

A **TechFix Smartsphones** é uma assistência técnica especializada em manutenção de celulares e vem se reestruturando. O aumento expressivo na demanda por reparos gerou gargalos decorrentes do controle manual por cadernos de manutenção. Entre os principais problemas identificados estão: erros em horários de agendamento de serviços, cadastro duplicado/errado de clientes e perda do histórico de manutenção dos celulares. Além disso, dados sensíveis como, número de série do celular, CPF e senhas de acesso estão armazenados sem proteção, descumprindo a (**LGPD**).

Para solucionar o cenário, sua consultoria foi contratada para desenvolver um Sistema Web com modelagem UML, banco de dados (`db_techfix`) e regras de segurança.

Diretrizes e Regras do sistema:

- Segurança: Criptografia obrigatória de CPF, senha e número de série do celular;
- Controle de acesso (sistema de login) com tempo de expiração de sessão de 30 minutos.
- Página principal com cliente *logado*, menu de navegação e *logout*.
- Módulo cliente com CRUD completo e consulta por termo (número do telefone).
- Módulo Dispositivo associado a um cliente cadastrado, com listagem geral e cadastro.
- Módulo de Agendamento com registro de agendamentos de manutenção relacionado ao cliente e aparelho, com funcionalidade de cadastro, atualização e listagem ordenada por data agendada.

A empresa espera as seguintes entregas:

1. Requisitos Funcionais (RF): mínimo 10, Requisitos Não Funcionais (RNF): mínimo 5 e Regras de Negócio (RN): mínimo 7.
2. Requisitos de Infraestrutura: Banco de dados e a versão usada, linguagem de programação com a respectiva versão usada e servidor (web local e frontend), ferramenta de teste de integração, informações de hardware (desktop);
3. Modelo Lógico do sistema (DER), diagrama de classe, script do banco de dados, com no mínimo de 3 registros.
4. Plano de teste de integração (teste da API) e rotas de teste (código).
5. Código do sistema web contendo: Módulo de Autenticação (Login com validação, retorno de erro e token/sessão com tempo de expiração).
6. Página principal com identificação do cliente, logout e navegação acessível no topo;
7. Módulo Cliente com CRUD e mecanismo de busca por termo (número do telefone).
8. Módulo Dispositivo com cadastro vinculado ao cliente e número de série criptografado.
9. Módulo Agendamento vinculado ao cliente e dispositivo com listagem ordenada (data).

Informações:

- **Cliente**: nome, e-mail, senha (criptografada), CPF (criptografado) e telefone celular.
- **Dispositivo**: modelo, marca, número de série e código do cliente relacionado.
- **Agendamento**: data e hora da reserva relacionado ao cliente e aparelho celular.